VNSP2408

03002001

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2025

unesp

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões 01 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 24 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

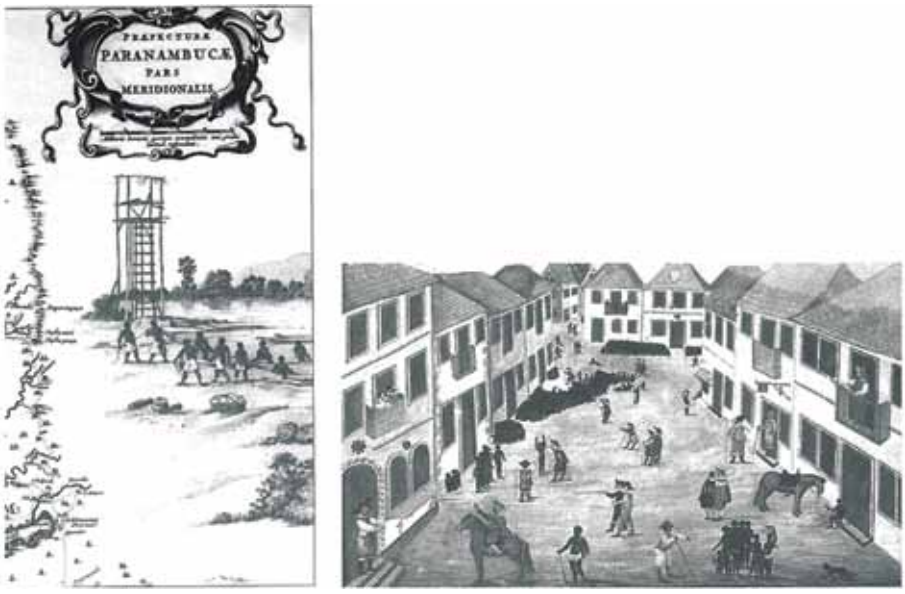
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Analise as imagens. À esquerda, uma gravura do livro *História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil*, de Gaspar Barleus (1647), única imagem conhecida de Palmares na época. À direita, a aquarela "Mercado de escravos no Recife", de Zacharias Wagener, produzida entre 1637 e 1644, mostra um mercado em Recife.



(*In*: Flávio dos Santos Gomes. *De olho em Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e memória social*, 2011.)

a) Caracterize a situação vivida por Pernambuco na época em que as imagens foram produzidas e mostre como tal situação afetava a dinâmica política e econômica da colônia.

b) Determine a diferença entre a maneira como cada uma das cenas retratadas era vista no século XVII e como cada uma delas é vista na atualidade.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Em resumo, seja qual for a luz sob a qual considero o assunto, a razão e a experiência me convencem de que o único método de levar as mulheres a cumprir seus deveres pertinentes é libertá-las de toda restrição, permitindo-lhes participar dos direitos inerentes à humanidade.

Façam-nas livres, e elas rapidamente se tornarão sábias e virtuosas, como os homens também se tornam, pois o aperfeiçoamento deve ser mútuo; caso contrário, existindo a injustiça a que metade da raça humana é obrigada a submeter-se, retorquindo a seus opressores, a virtude do homem será devorada pelo inseto cuja larva ele carrega sob seus pés.

(Mary Wollstonecraft. *Reivindicação do direito das mulheres*, 2016.)

a) O texto de Mary Wollstonecraft, publicado originalmente em 1791, é contemporâneo de movimentos políticos e sociais de reivindicação de direitos. Cite dois desses movimentos.

b) A qual tradição filosófica o excerto pode ser associado? Justifique a resposta, citando uma passagem do excerto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Nunca se sonhou tanto com a liberdade como em 1968. No Brasil e no mundo, padrões conservadores de comportamento e sistemas políticos autoritários eram denunciados com vigor por uma juventude ávida por mudanças.

(Lucilia de Almeida Neves Delgado. "1968: um ano-chave". *In*: Luciano Figueiredo (org.). *História do Brasil para ocupados*, 2013.)

a) Cite um evento dentro e um evento fora do Brasil que exemplifiquem as afirmações do texto acerca do desejo de liberdade e da reação ao conservadorismo e ao autoritarismo.

b) Cite a ocorrência que, no final de 1968, alterou o panorama político brasileiro e apresente uma de suas implicações na vida política do país.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Leia o trecho do livro *Pele negra*, *máscaras brancas*, publicado originalmente em 1952.

O negro, por mais sincero que seja, é escravo do passado. Todavia, sou um ser humano e, nesse sentido, a Guerra do Peloponeso é tão minha quanto a descoberta da bússola. Diante do branco, o negro tem um passado a valorizar, uma vingança a obter; diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de evocar o período antropofágico.

(Frantz Fanon, 2020.)

a) Qual o processo histórico que a África atravessava na década de publicação desse livro? Cite um exemplo.

b) Explique a diferença entre negros e brancos caracterizada na passagem “Diante do branco, o negro tem um passado a valorizar, uma vingança a obter; diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de evocar o período antropofágico”.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, foi para Moscou, na Rússia, após fugir de Damasco, a capital da Síria, segundo a mídia estatal russa. A Rússia era uma aliada-chave do regime de Assad, por isso concedeu asilo ao ex-presidente e à sua família. Assad fugiu quando o grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham (HTS) invadiu a capital. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou que Bashar al-Assad deixou o cargo e o país após negociações com outros participantes do conflito armado e deu instruções para uma transferência pacífica de poder. Poucas horas após a queda do presidente, sírios instalados no Líbano e na Jordânia iniciaram o retorno para o seu país. Na travessia de Jaber, na Jordânia, um homem disse à agência de notícias Reuters: “Estou na Jordânia há 12 anos. Quando ouvimos a notícia de que Bashar al-Assad caiu, nos sentimos melhor emocionalmente. Podemos retornar ao nosso país com segurança e proteção”.

(www.bbc.com, 08.12.2024. Adaptado.)

a) Explique o que foi a Primavera Árabe e a sua relação com o início da guerra civil na Síria, em 2011.

b) A guerra civil na Síria gerou uma das maiores crises humanitárias da história pós-Segunda Guerra Mundial. Cite o nome dessa crise e explique como ela ocorreu.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A segregação socioespacial é produto do conflito social, e seu estudo é fundamental para se entender o processo de produção do espaço urbano capitalista. Tem sido investigada principalmente nas grandes cidades, onde as disputas espaciais e a apartação social muitas vezes apresentam-se de maneira mais nítida. A segregação socioespacial constitui-se numa das estratégias utilizadas pela classe dominante que, por meio de novas fronteiras abertas pelo Estado para o complexo financeiro imobiliário, potencializa os ganhos de capital, garantindo o controle econômico e político do espaço urbano. Portanto, a segregação socioespacial seria fundamental para manter as relações de poder e para reproduzir as desigualdades espaciais.

(Cora Destefani de Sousa *et al*. "Desigualdade e segregação socioespacial em cidades médias". *XIV Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo*, junho de 2022. Adaptado.)

a) Explique o que é segregação socioespacial e evidencie, por meio de um exemplo, como ela mantém as relações de poder.

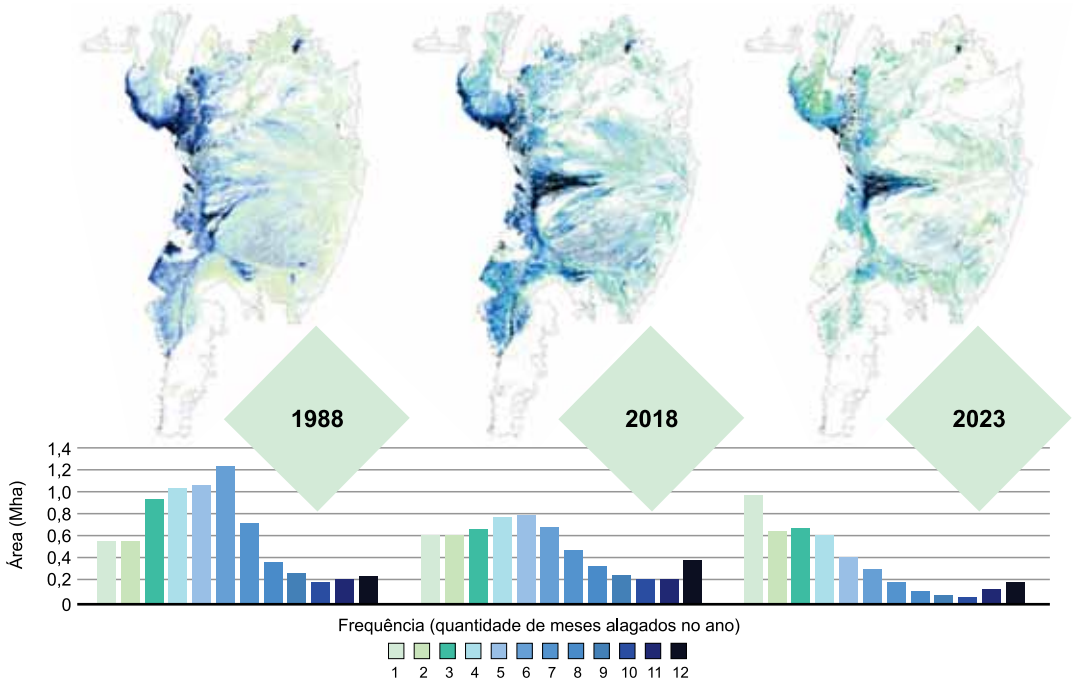
b) Cite duas consequências que decorrem da segregação socioespacial nas cidades brasileiras.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Examine os mapas e os gráficos, que representam, respectivamente, a área e a frequência de alagamentos sazonais em determinado bioma brasileiro.



(www.tempo.com, 13.11.2024. Adaptado.)

a) Identifique o bioma que está representado nos mapas. Ao se compararem os mapas e os gráficos dos anos de 1988, 2018 e 2023, o que ocorreu em 2023?

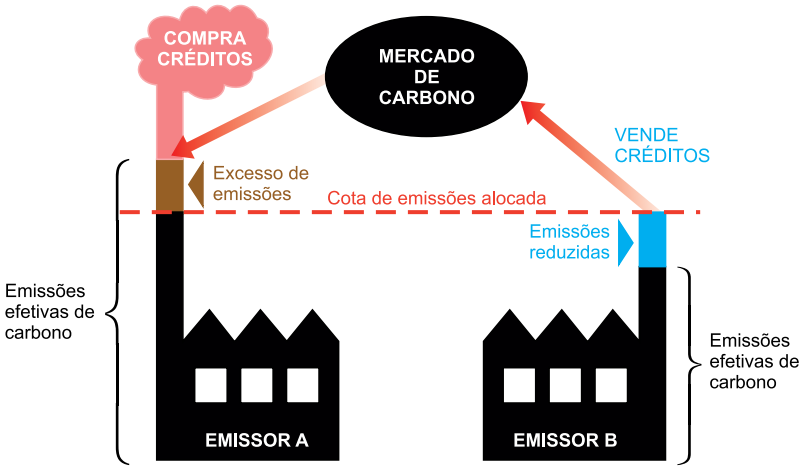
b) A quantidade de meses com áreas alagadas no ano de 2023 sofreu interferência de processos de degradação ambiental. Cite um desses processos e explique-o.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Analise a imagem.



(www.kinea.com.br. Adaptado.)

a) Explique o objetivo do mercado de carbono. Em qual tratado internacional esse mecanismo foi estabelecido?

b) Apresente duas críticas que estudiosos do clima fazem ao mercado de carbono.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 09

Texto 1

O sentimento de *perplexidade*, de espanto, sempre foi e continua sendo a origem da *episteme*. Esse é o sentimento de se surpreender, de se admirar, com o fato de as coisas serem como são, ou ocorrerem como ocorrem. No dia a dia não temos muita ocasião de experimentar esse sentimento, e isso por força de alguns fatores que bloqueiam sua emergência. Dentre eles, o hábito. O hábito, embora seja em geral uma coisa vantajosa, pois sem ele teríamos que estar sempre reaprendendo as coisas e as habilidades, tem o inconveniente de gerar uma impressão falsa de conhecimento. Para neutralizar esse inconveniente, é preciso vencer a predisposição para se comportar segundo a *inércia* do hábito.

(Antonio Trajano Menezes Arruda. *Filosofia geral e problemas metafísicos*, 2011. Adaptado.)

Texto 2

O viés de confirmação é a tendência em procurar, interpretar, favorecer e recuperar informações que confirmem as crenças ou hipóteses preexistentes dos indivíduos. Por exemplo, as pessoas podem confiar muito em uma crença inicial e deixar de considerar, adequadamente, hipóteses alternativas ou interpretar informações ambíguas, em favor de uma crença mantida.

(Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque. "Percepções e estratégias relacionadas ao 'viés de confirmação' por pesquisadores no processo de busca e uso da informação". *Em questão*, 2021.)

a) Qual a especificidade do filosofar indicada no texto 1? Explique o que significa a expressão "inércia do hábito", apresentada por Antonio Arruda.

b) Com base no texto 2, explique como o viés de confirmação prejudica a aquisição de conhecimento. Como os textos 1 e 2 em conjunto explicitam a importância da filosofia para o pensamento crítico?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

Texto 1

A teoria do direito divino providencial, dominante na Idade Média, é racional. Admite que o Estado é de origem divina, por manifestação *providencial* da vontade de Deus. O poder vem de Deus por meio do povo, como doutrinou Santo Tomás de Aquino. Os homens organizam os governos, estabelecem as leis e confirmam as autoridades nos cargos e ofícios, sob a direção invisível da providência divina sempre presente.

(Sahid Maluf. *Teoria geral do Estado*, 2018. Adaptado.)

Texto 2

Maquiavel, fugindo da tradição que considera a tendência do homem para a vida em sociedade e o bem viver como naturais, sublinha que, ao contrário, os homens tendem sempre à divisão e à desunião. A política, para Maquiavel, é marcada não pelo ideal cristão de unidade entre os homens, mas por algo que é próprio do homem, a constante luta pelo poder. […] Um poder se estabelece como legítimo quando os súditos, por meio da persuasão do príncipe, são levados a reconhecer e a aceitar a sua autoridade como legítima.

(Lairton Moacir Winter. "A concepção de Estado e de poder político em Maquiavel". *Tempo da Ciência*, 2006. Adaptado.)

a) Qual a principal temática filosófica presente na Idade Média? Como o poder do governante medieval é justificado no texto 1?

b) Explique a oposição entre a teoria do direito divino providencial e a teoria política de Maquiavel. Para Maquiavel, como é legitimado o poder do governante?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

Texto 1

[Francis] Bacon não poderia imaginar um paradoxo desse tipo: o poder engendrado pelo saber conduziria efetivamente a algo como um "domínio" sobre a natureza (ou seja, à sua superutilização), mas, ao mesmo tempo, a uma completa subjugação a ele mesmo. O poder tornou-se autônomo, enquanto sua promessa transformou-se em ameaça, e sua perspectiva de salvação, em apocalipse.

(Hans Jonas. *O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica*, 2006.)

Texto 2

Estamos em face do aspecto paradoxal da técnica moderna, que, segundo [Hans] Jonas, pode levar à ameaça de uma catástrofe pelo excesso de sucesso, onerando de modo irreversível o ideário programático da ciência moderna, formulado por [Francis] Bacon, segundo o qual esta comportaria a apropriação tecnológica da natureza como meio para realização do universal domínio humano. De acordo com esse ideal, ciência seria um saber sobre a natureza, cuja essência seria domínio e apropriação, com a finalidade de utilizar seus recursos e potencialidades para a melhoria do destino humano na Terra. [...] Esse perigo é uma resultante direta não do fracasso, mas da exorbitância do sucesso daquele programa ideal.

(Oswaldo Giacoia Junior. "Hans Jonas: por que a técnica moderna é um objeto para a ética". *Natureza humana*, 1999.)

a) O que é o paradoxo mencionado no texto 1? Qual consequência ética negativa está implícita a esse paradoxo?

b) Em que consiste o "ideário programático da ciência moderna", formulado por Francis Bacon, mencionado no texto 2? Qual é a máxima da filosofia de Bacon?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

Leia dois excertos de obras do jovem Aristóteles, as quais representam o enfraquecimento da influência de seu mestre Platão em sua filosofia.

As coisas que aos homens parecem grandes são todas vãs aparências. Por isso, é verdadeira a afirmação de que o homem não é nada e que nenhuma das coisas humanas é firme.

(Aristóteles. *Protréptico apud* Rodolfo Mondolfo.
O pensamento Antigo – história da filosofia greco-romana: desde Aristóteles até os neoplatônicos, 1965.)

É vedado ao homem aquilo que se julga a melhor de todas as coisas, e é impossível a ele participar na natureza do melhor: porque a melhor coisa para todos os homens e para todas as mulheres seria não terem nascido (ingressado no devir). O bem preferível para os homens, depois deste, e o primeiro entre os alcançáveis aos homens, que é, porém, o segundo (na ordem total), uma vez que nasceram, está no poder morrer o mais cedo possível.

(Aristóteles. *Eudemo apud* Rodolfo Mondolfo.
O pensamento Antigo – história da filosofia greco-romana: desde Aristóteles até os neoplatônicos, 1965.)

a) Qual a teoria platônica criticada por Aristóteles nos dois excertos? Explique essa teoria de Platão.

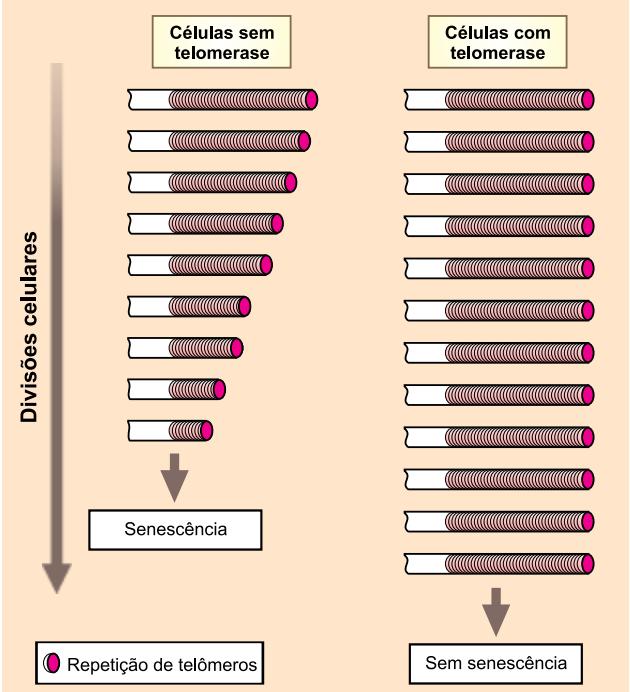
b) Como é denominada a filosofia de Aristóteles que se contrapõe à filosofia platônica? Como Aristóteles explica o conhecimento das coisas em sua filosofia?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

A figura mostra o efeito da ausência e da presença da telomerase sobre os telômeros em células somáticas humanas.



(www.cell.com. Adaptado.)

a) Em que estruturas os telômeros são encontrados? O que ocorre com os telômeros a cada divisão celular na ausência da telomerase?

b) Por que a inibição da telomerase em células cancerosas seria um tratamento eficiente contra o câncer? Por que as células embrionárias iniciais mantêm altas concentrações de telomerase?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

Nativo da Amazônia e consumido em todo o país, o tambaqui (*Colossoma macropomum*) se mostrou sensível a agrotóxicos encontrados nos rios da região Norte. Os efeitos se agravam quando os pesticidas agem sob temperaturas mais elevadas que as atuais. Pesquisadores submeteram tambaquis jovens a condições experimentais por 96 horas. Depois, avaliaram os efeitos da mistura de quatro agrotóxicos sob as condições ambientais atuais e as previstas para o ano de 2100 (com aumento de 5 graus Celsius e de 700 partes por milhão de CO_2) sobre as brânquias, o fígado, o cérebro e os músculos desses animais. Os pesticidas causaram danos mesmo em baixas concentrações. Quanto mais elevada a temperatura do ambiente, mais intensas são as alterações nas enzimas antioxidantes, no DNA e no fígado desses peixes, reduzindo a capacidade de eles se ajustarem às mudanças climáticas.

(https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

a) Dos órgãos do peixe avaliados na pesquisa, qual é o mais consumido pelos seres humanos? Como os agrotóxicos são transportados naturalmente de uma plantação até os ambientes aquáticos?

b) O que as elevadas temperaturas ambientais podem provocar nas enzimas antioxidantes dos tambaquis? Considerando-se a bioacumulação de agrotóxicos nos tambaquis, como deve variar a concentração de agrotóxicos nos níveis tróficos superiores ao dos tambaquis na cadeia alimentar da qual esses peixes fazem parte?

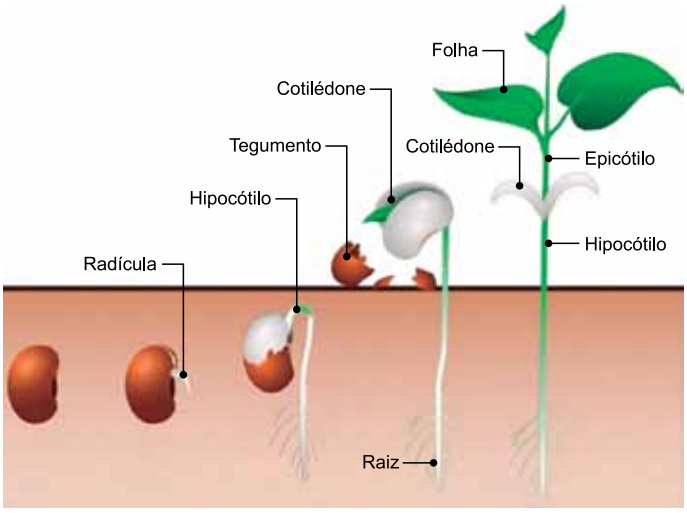
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

Em um experimento, uma área de solo foi subdividida em três subáreas, X, Y e Z, de mesmas dimensões, que, em seguida, foram semeadas com feijões e submetidas às mesmas condições abióticas. A tabela apresenta a quantidade de sementes introduzidas em cada subárea e a quantidade de plantas adultas resultantes da germinação dessas sementes.

Germinação de uma semente de feijão



	Subárea		
	X	Y	Z
Quantidade de sementes introduzidas	10	50	100
Quantidade de plantas adultas	10	45	68

(www.scienceabc.com. Adaptado.)

a) Cite uma função do tegumento na semente. Qual a importância do desenvolvimento da radícula logo no início da germinação da semente?

b) Cite a relação ecológica que influenciou parte das sementes germinadas nas subáreas Y e Z a não resultarem em plantas adultas. Por que a continuidade da germinação da semente depende da hidrólise do amido contido nos cotilédones?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16



O silício é um elemento de grande importância industrial. Ele é empregado na indústria metalúrgica como matéria-prima para a produção de ligas, como a de ferro-silício, na indústria de energia em painéis fotovoltaicos e para a fabricação de semicondutores utilizados em componentes eletrônicos e de microeletrônica, como os conhecidos chips.

(https://mineracaosustentavel.org.br)

O silício metalúrgico é produzido comercialmente pela reação da sílica (SiO_2) com carbono, em fornos elétricos a temperaturas elevadas, ocorrendo a reação representada pela equação I.

Equação I: $SiO_2\,(s) + 2C\,(s) \longrightarrow Si\,(s) + 2CO\,(g)$

O silício assim obtido tem pureza superior a 95%, porém insuficiente para seu emprego em painéis solares e em microeletrônica, que requer uma pureza superior a 99,99999%.

O silício policristalino de altíssima pureza, utilizado em painéis solares, pode ser obtido por diversas reações químicas, sendo uma delas pela reação de triclorosilano ($HSiC\ell_3$) com hidrogênio molecular (H_2), representada pela equação II.

Equação II: $HSiC\ell_3\,(\ell) + H_2\,(g) \longrightarrow Si\,(s) + 3HC\ell\,(g)$

a) Identifique a espécie química que se oxida na reação representada pela equação I. Determine o número de oxidação do silício na sílica empregada nessa reação.

b) Sabendo que a constante universal dos gases, R, é igual a 0,082 atm · L · K^{-1} · mol^{-1}, calcule o volume de hidrogênio, expresso em litros, medido a 1 atm e 300 K, necessário para a produção de 560 g de silício policristalino de altíssima pureza pela reação representada pela equação II.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

Considere as seguintes informações sobre o ácido benzoico (C_6H_5COOH), um composto de grande importância para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.

I. Reage com álcoois formando diferentes compostos empregados como aromatizantes artificiais

II. Em água, ioniza-se originando solução aquosa ácida segundo o equilíbrio $C_6H_5COOH\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + C_6H_5COO^-\ (aq)$

III. Uma solução aquosa 0,01 mol/L de ácido benzoico apresenta pH 3 a 20 ºC

a) Escreva a fórmula estrutural do ácido benzoico indicando todas as ligações químicas entre os átomos dessa substância. Dê o nome da função orgânica oxigenada presente no composto formado pela reação do ácido benzoico com etanol.

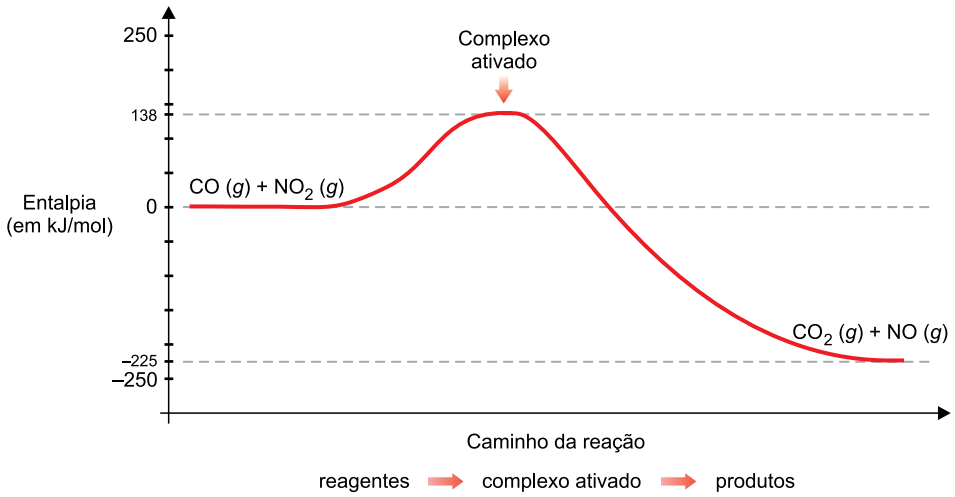
b) Escreva a expressão da constante K_a do equilíbrio de ionização do ácido benzoico. Calcule o valor aproximado dessa constante a 20 ºC, com base nos dados fornecidos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

Analise o diagrama que se refere à reação: $CO\ (g) + NO_2\ (g) \longrightarrow CO_2\ (g) + NO\ (g)$



a) Em dois experimentos distintos realizados em temperatura constante, qual será o efeito do aumento das pressões parciais iniciais dos gases reagentes sobre as velocidades iniciais das reações que ocorrem nesses experimentos?

Em dois outros experimentos distintos, realizados nas mesmas condições de pressões parciais iniciais dos gases reagentes, qual será o efeito da variação de temperatura de 350 K para 300 K sobre as velocidades iniciais das reações que ocorrem nesses experimentos?

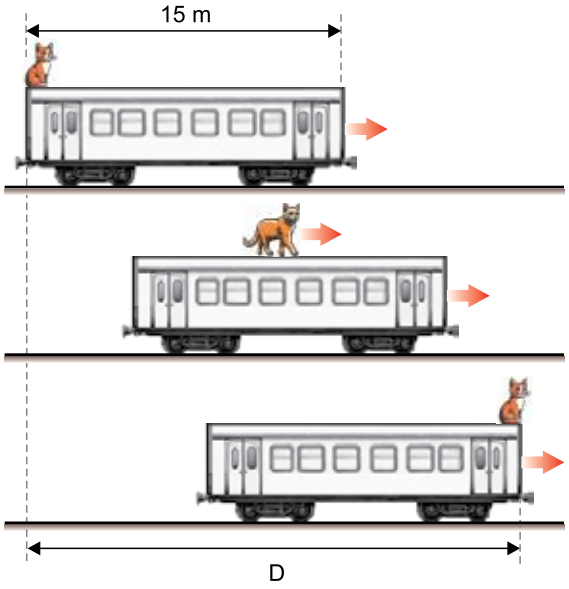
b) Utilizando os dados do diagrama, determine, em kJ/mol, o valor da energia de ativação e o valor da entalpia da reação entre $CO\ (g)$ e $NO_2\ (g)$.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

Um trem se move com velocidade constante de 3 m/s em relação aos trilhos, em um trecho retilíneo de ferrovia. Sobre o teto de um dos vagões, em uma de suas extremidades, há um gato em repouso em relação ao vagão. Em determinado instante, o gato começa a caminhar com velocidade constante de 1 m/s em relação ao teto do vagão, no mesmo sentido do movimento do trem, até chegar à outra extremidade desse vagão, conforme as figuras.



fora de escala

(Imagem gerada por IA. http://designer.microsoft.com. Adaptado.)

a) Sabendo que a quantidade de movimento do vagão sobre o qual o animal se encontra tem intensidade 36 000 $\frac{kg \times m}{s}$, calcule a energia cinética desse vagão, em joules.

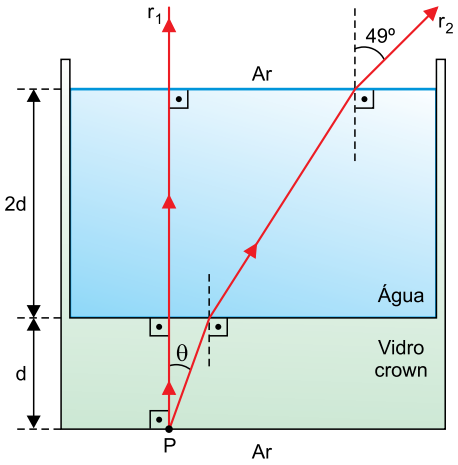
b) Sabendo que o comprimento desse vagão é 15 m, calcule o tempo, em segundos, para o gato ir de uma extremidade a outra do vagão. Determine a distância D, em metros, percorrida pelo animal em relação aos trilhos, nesse trajeto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

Um recipiente constituído de vidro crown tem uma base de espessura d e contém água até a profundidade 2d. Uma fonte de luz monocromática colocada no ponto P emite dois raios de luz, r_1 e r_2, que atravessam esse recipiente conforme mostra a figura. A tabela apresenta os índices de refração absolutos do ar, da água e do vidro crown.



Meio material	Índice de refração absoluto (n)
Ar	1
Água	$\frac{4}{3}$
Vidro crown	$\frac{3}{2}$

Adotando sen 49º = $\frac{3}{4}$, calcule:

a) o valor do ângulo θ, em graus.

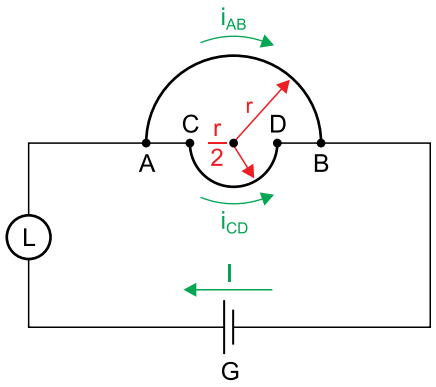
b) o valor da razão $\frac{\Delta t_V}{\Delta t_A}$, entre os intervalos de tempo em que o raio r_1 atravessa a camada de vidro (Δt_V) e a camada de água (Δt_A).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 21

Um circuito elétrico foi construído com dois fios metálicos resistivos semicirculares, AB e CD, feitos do mesmo material e com mesma espessura constante. Os fios AB e CD são concêntricos e têm raios r e $\frac{r}{2}$, respectivamente, conforme mostra a figura. A lâmpada L está acesa, funcionando de acordo com seus valores nominais, e o circuito é alimentado por um gerador ideal G, de força eletromotriz constante, que é atravessado por uma corrente elétrica total I. Os demais elementos desse circuito apresentam resistência elétrica desprezível.



a) Se o fio AB romper-se, a lâmpada brilhará mais, brilhará menos ou permanecerá com o mesmo brilho? Justifique sua resposta a partir do que ocorre com a intensidade da corrente elétrica total, I.

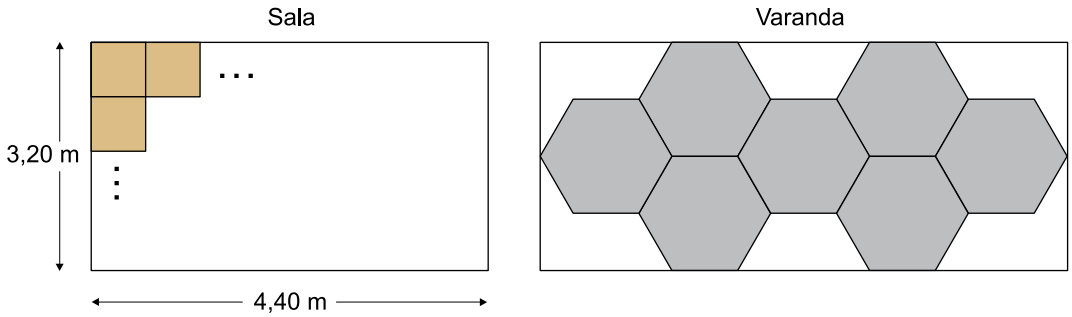
b) Sabe-se que, na situação mostrada na figura, $i_{AB} = 0{,}8$ A. Calcule, nessa situação, as intensidades das correntes i_{CD} e I, em ampères.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 22

Um azulejista irá revestir os pisos de dois espaços retangulares: uma sala, de medidas 4,40 m por 3,20 m, e uma varanda. Na sala serão utilizados azulejos quadrados e na varanda, azulejos na forma de hexágonos regulares de lado medindo 40 cm. Na varanda, após encaixar 7 desses azulejos, sem espaço entre eles e sem sobreposição, verificou-se que serão necessários recortes para preencher toda a área, conforme a figura.



fora de escala

a) Admitindo-se que não haverá perda, nem recorte e espaço entre os azulejos, determine a menor quantidade possível de azulejos quadrados idênticos para revestir toda a sala.

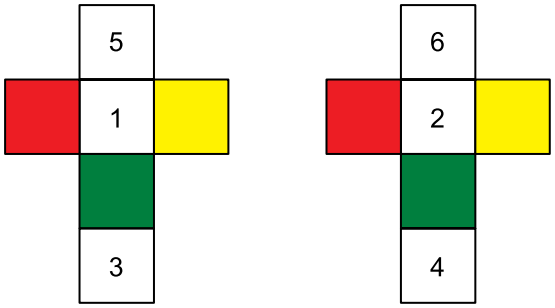
b) Determine as dimensões da varanda e a área da parte que ainda falta ser revestida nesse espaço.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 23

Em uma turma do ensino infantil há 12 alunos, entre eles André e Beto. A professora irá desenvolver com essa turma uma atividade com dados especiais. Um desses dados possui as faces numeradas com 1, 3 e 5 e as cores amarela, verde e vermelha. O outro dado possui as mesmas cores e as faces estão numeradas com 2, 4 e 6, conforme as planificações desses dados nas figuras:



Essa turma será dividida em 3 grupos (M, N e P) de 4 alunos cada e as regras da atividade são:

- Cada grupo escolhe, de modo aleatório, um dado para lançar primeiro, e, após os dois dados serem lançados, os resultados são contabilizados;
- Para cada resultado amarelo, verde e vermelho, perde-se, respectivamente, 1, 2 ou 3 pontos;
- O grupo vencedor será aquele que obtiver o maior número de pontos.

a) Os grupos M e N fizeram, respectivamente, 2 e 3 pontos em seus lançamentos. Qual a probabilidade de o grupo P somar mais de 3 pontos e, assim, vencer a atividade, sabendo que o resultado do primeiro dado lançado é amarelo?

b) De quantas maneiras distintas os 12 alunos podem ser alocados em 3 grupos com 4 alunos cada? De quantos grupos distintos, de 4 alunos, André e Beto fazem parte juntos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 24

Sejam as funções reais definidas por $f(x) = 1 + \log_4 x$, $g(x) = 4 \cdot (\frac{1}{2})^x$ e $h(x) = x^2 - 2x + k$, onde k é uma constante real. O vértice da parábola definida pela função h possui coordenadas (1, 1).

a) Determine k e apresente f(2), g(2) e h(2) em ordem crescente.

b) Determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos de interseção dos gráficos de f e g com os eixos coordenados.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

VNSP2408
03002027

VNSP2408

03002028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.